

Panduan Proyek Mata Kuliah Pengolahan Citra Digital Tahun Ajaran Genap 2025/2026

A. Ketentuan Umum Proyek

- a. Satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa
- b. Tema proyek wajib berkaitan dengan: kemaritiman, pesisir, laut, perikanan, pelabuhan, konservasi laut, monitoring lingkungan laut, keamanan maritim, atau ekosistem pesisir.
- c. Proyek menggunakan metode modern pengolahan citra
- d. Proyek harus berbentuk aplikasi yang dapat digunakan user, bukan hanya notebook pelatihan model
- e. Platform bebas: web / mobile / desktop / IoT dashboard
- f. Aplikasi harus dapat diakses (hosting gratis diperbolehkan)
- g. Progress proyek dikumpulkan setiap minggu dengan output sesuai timeline. Dapat dikumpulkan dalam format pdf.
- h. Laporan akhir mengikuti template jurnal target submit (tiap kelompok memilih 1 jurnal target gratis yang terakreditasi nasional; dan mengikuti template jurnal tersebut sejak awal pengerjaan).
- i. Proyek terbaik akan **dibebaskan** dari mengikuti UAS. Nilai proyek sekaligus akan menjadi nilai UAS (untuk 1 kelompok terbaik).
- j. Deadline pengumpulan final pada **10 Juni 2026** via Google Classroom.

B. Minimal fitur aplikasi

- a. User dapat upload gambar/video/realtime
- b. Sistem menampilkan hasil prediksi
- c. Ada visualisasi hasil
- d. Bisa dijalankan user umum

Catatan penting:

- Tidak diperbolehkan hanya training di Google Colab tanpa aplikasi.
- Tidak diperbolehkan copy proyek internet tanpa modifikasi.
- Dataset wajib dicantumkan sumbernya.
- Penggunaan AI tools diperbolehkan untuk membantu coding, tetapi mahasiswa wajib memahami implementasinya.
- Presentasi wajib demo aplikasi secara langsung, dan setiap anggota berkontribusi saat presentasi.

C. Rekomendasi Dataset

- a. **Mandiri**: pengambilan dataset secara langsung pada objek
- b. Kaggle: <https://www.kaggle.com/>
- c. Roboflow Universe: <https://universe.roboflow.com/>
- d. Google Dataset Search: <https://datasetsearch.research.google.com/>

D. Timeline Proyek

No	Minggu ke-	Keterangan
1.	Minggu 11 – Proposal & dataset (23 Mei 2026)	Yang dikumpulkan - Judul proyek - Latar belakang - Dataset (link dataset) - Metode yang digunakan - Pembagian tugas anggota - Target jurnal Output: progress report (pdf) dan link dataset
2.	Minggu 12 – progress model & simulasi (29 Mei 2026)	Yang dikumpulkan: - Progress preprocessing - Training model - Hasil awal - Tampilan aplikasi awal (bila ada) - Kendal teknis Output: progress report (pdf), screenshot training/aplikasi
3.	Minggu 13 – Finalisasi sistem (4 Juni 2026)	Yang dikumpulkan: - Hasil evaluasi model - Pengujian sistem - Tampilan final aplikasi - Draft paper jurnal Output: aplikasi online, draft paper lengkap
4.	Minggu 14 & 15 – Presentasi Proyek (11 dan 18 Juni 2026)	Format presentasi: menggunakan ppt/slide show/semacamnya sebagai alat bantu presentasi. Waktu presentasi sebanyak 15 menit.

E. Beberapa pilihan topik

Mahasiswa dapat memilih topik-topik dibawah ini dan dapat pula memodifikasinya sesuai kebutuhan. Tiap kelompok tidak boleh memiliki 'metode dan studi kasus' yang sama.

1. Klasifikasi Jenis Sampah Laut Menggunakan CNN (MobileNet) Berbasis Web
2. Deteksi Kapal Laut Menggunakan YOLOv8
3. Identifikasi Spesies Ikan Konsumsi Menggunakan Transfer Learning dengan ResNet50
4. Segmentasi Area Tumpahan Minyak di Laut Menggunakan U-Net
5. Deteksi Kondisi Terumbu Karang Sehat dan Rusak Menggunakan CNN (EfficientNet)
6. Deteksi Pelanggaran Penggunaan Life Jacket pada Area Pelabuhan

7. Sistem Monitoring Kebersihan Pantai Menggunakan Computer Vision menggunakan Object Detection
8. Klasifikasi Kualitas Air Laut Berdasarkan Warna Citra dengan CNN
9. Deteksi Abrasi Pantai dari Citra Satelit Menggunakan Segmentasi Citra (U-Net)
10. Deteksi Penggunaan Helm Keselamatan pada Area Dermaga
11. Klasifikasi Jenis Rumput Laut Menggunakan Transfer Learning dengan metode MobileNet
12. Deteksi Area Mangrove Menggunakan Deep Learning menggunakan DeepLabV3
13. Klasifikasi Jenis Kerang Laut Menggunakan CNN

F. Komponen Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot	Level 1 (<55)	Level 2 ($55 \leq x < 65$)	Level 3 ($65 \leq x < 75$)	Level 4 ($75 \leq x < 80$)	Level 5 ($80 \leq x \leq 100$)
Kebaruan Ide	15%	Topik meniru proyek umum tanpa modifikasi dan tidak memiliki relevansi kuat dengan kemaritiman.	Ada sedikit penyesuaian pada studi kasus, namun ide masih sangat umum dan minim inovasi.	Proyek memiliki kombinasi metode atau studi kasus yang cukup menarik dan relevan.	Proyek menunjukkan kreativitas dalam pemilihan masalah, dataset, atau pendekatan sistem.	Proyek sangat inovatif, relevan dengan isu kemaritiman nyata, serta memiliki potensi pengembangan penelitian atau implementasi lanjut.
Kesesuaian Tema Kemaritiman	10%	Tema tidak berhubungan dengan kemaritiman atau hanya dipaksakan.	Ada keterkaitan dengan kemaritiman tetapi sangat lemah dan tidak jelas manfaatnya.	Tema cukup relevan dengan bidang kemaritiman.	Tema jelas mendukung penyelesaian masalah kemaritiman tertentu.	Tema sangat kuat kaitannya dengan kebutuhan nyata di bidang maritim, pesisir, perikanan, pelabuhan, atau konservasi laut.
Implementasi Metode	20%	Metode tidak berjalan atau hanya copy-paste tanpa pemahaman.	Metode berhasil dijalankan tetapi implementasi masih sangat dasar dan minim penyesuaian.	Metode berjalan dengan baik dan terdapat preprocessing atau tuning sederhana.	Implementasi cukup kompleks, menggunakan arsitektur/model yang sesuai dan parameter yang cukup baik.	Implementasi sangat baik, terstruktur, disertai eksperimen, analisis parameter, dan optimasi model yang jelas.
Kinerja Model	15%	Model gagal melakukan prediksi dengan baik atau	Model berjalan namun performa masih rendah dan tidak stabil.	Model memiliki performa cukup baik dan dapat digunakan pada	Model menunjukkan performa baik dengan evaluasi yang jelas	Model memiliki performa sangat baik, stabil, serta analisis

		akurasi sangat rendah.		sebagian besar data uji.	(akurasi, precision, recall, dsb.).	evaluasi mendalam dan terukur.
Fungsionalitas Aplikasi	15%	Aplikasi tidak dapat dijalankan atau banyak error.	Aplikasi dapat berjalan sebagian tetapi banyak fitur tidak berfungsi.	Aplikasi berjalan cukup baik dengan fitur utama berfungsi.	Aplikasi stabil, user-friendly, dan fitur utama berjalan dengan baik.	Aplikasi sangat baik, responsif, mudah digunakan, online/terhosting, dan memiliki integrasi fitur yang lengkap.
Progress Mingguan	10%	Tidak mengumpulkan progress atau progress tidak menunjukkan perkembangan.	Progress dikumpulkan tetapi sangat minim dan tidak konsisten.	Progress cukup konsisten dengan perkembangan proyek yang terlihat.	Progress rutin, terstruktur, dan menunjukkan perkembangan signifikan.	Progress sangat lengkap, terdokumentasi baik, dan menunjukkan manajemen proyek yang sangat baik.
Presentasi	5%	Presentasi tidak terstruktur dan anggota tidak memahami proyek.	Presentasi kurang jelas dan demonstrasi sistem kurang berhasil.	Presentasi cukup baik dan mampu menjelaskan sistem dasar.	Presentasi jelas, sistem berhasil didemonkan, dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik.	Presentasi sangat profesional, penguasaan materi sangat baik, demo berjalan lancar, dan argumentasi kuat.
Paper Jurnal	10%	Format paper tidak mengikuti template jurnal dan isi tidak lengkap.	Struktur paper ada tetapi masih banyak kesalahan format dan substansi.	Paper cukup baik dan mengikuti sebagian besar format jurnal target.	Paper tersusun baik, pembahasan jelas, dan format jurnal hampir sepenuhnya sesuai.	Paper sangat baik, sistematis, akademik, sesuai template jurnal target, serta layak submit dengan revisi minor.